ATIVIDADE
Programação Orientada a objetos voltada para análise de dados

Nome: Rebeca Cinthia Lazarini

Disciplina: Programação Orientada a Objetos para Dados

Unidade 03: Programação Orientada a objetos voltada para análise de dados

Atividade prática online

```python
# Instalar bibliotecas necessárias
!pip install pandas openpyxl plotly matplotlib seaborn
```

```
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.2.2)
Requirement already satisfied: openpyxl in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.1.5)
Requirement already satisfied: plotly in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.24.1)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.10.0)
Requirement already satisfied: seaborn in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.13.2)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2.0.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2026.1)
Requirement already satisfied: et-xmlfile in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from openpyxl) (2.0.0)
Requirement already satisfied: tenacity>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from plotly) (9.1.4)
Requirement already satisfied: packaging in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from plotly) (26.1)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (4.62.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0
```

```python
# Importação das bibliotecas
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
```

Ficheiros

- ..
- sample_data
- consumo-de-energia-eletrica-n...

[10] ✓ 0s

```python
import pandas as pd

# Carregar CSV usando latin1
df = pd.read_csv(
    'consumo-de-energia-eletrica-no-palacio-do-jaburu-2017-2024-setembro.csv',
    encoding='latin1',
    sep=';'
)

# Mostrar dados
df.head()
```

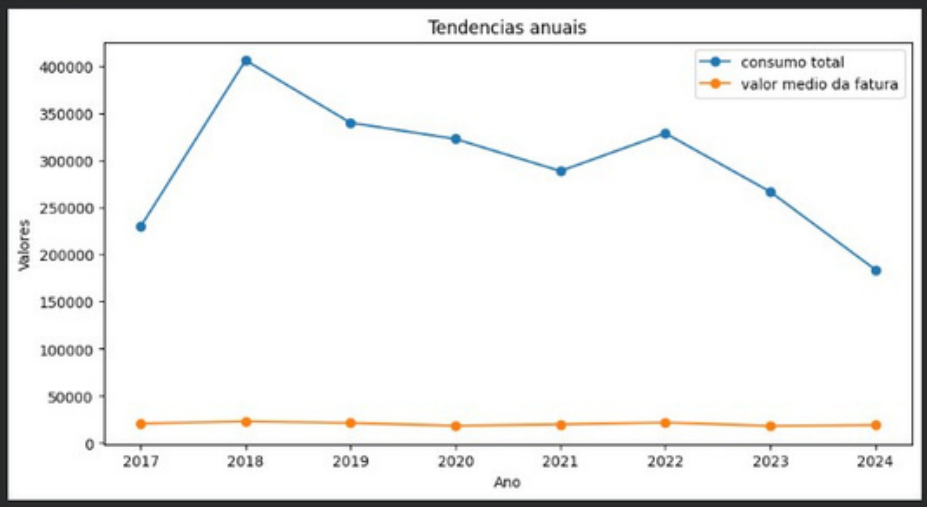
	ANO	MÊS	CONSUMO-KWH	VALOR BRUTO DA FATURA
0	2017	Junho	27530	R$ 17.910,77
1	2017	Julho	30343	R$ 17.686,84
2	2017	Agosto	30997	R$ 19.449,47
3	2017	Setembro	36316	R$ 21.949,20
4	2017	Outubro	33980	R$ 21.031,11

Passos seguintes: Gerar código com df | New interactive sheet

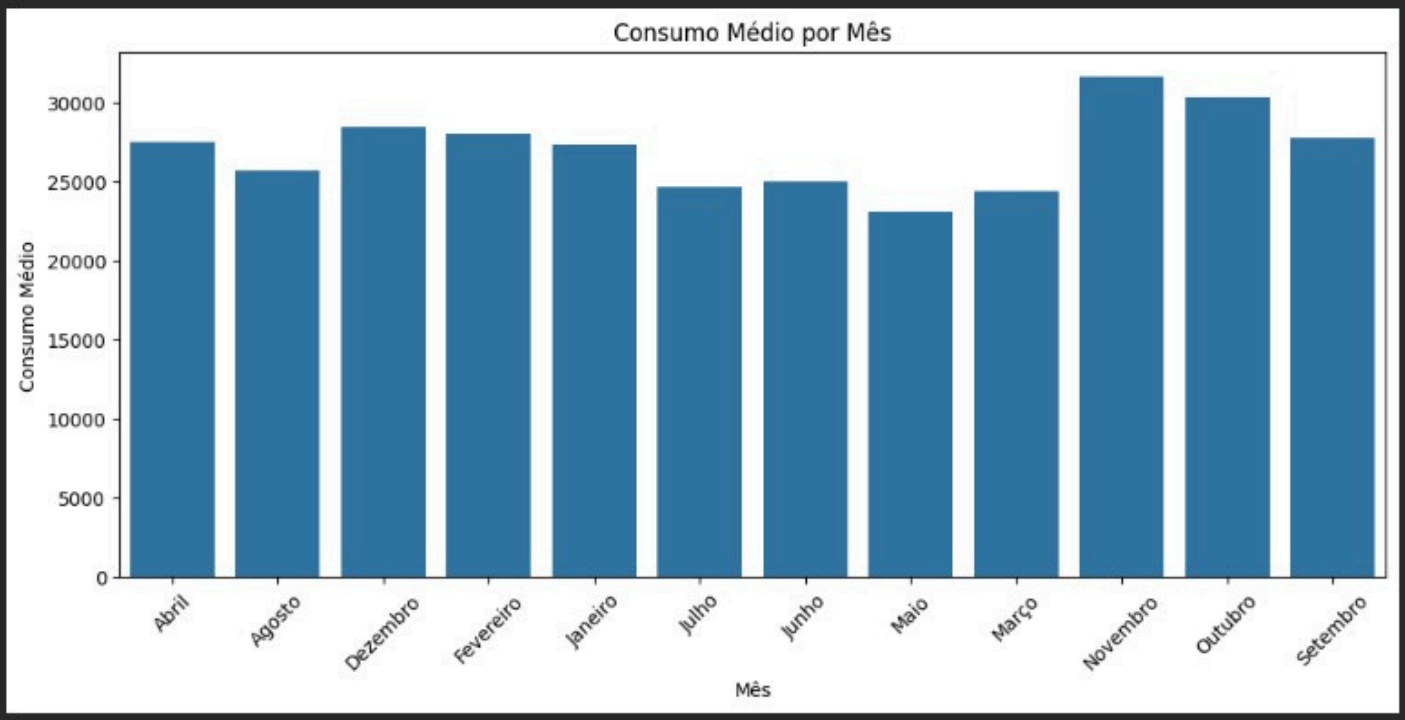
```python
# Remover espaços extras dos nomes das colunas
df.columns = df.columns.str.strip()

# Limpar coluna de valores

df['VALOR BRUTO DA FATURA'] = (
    df['VALOR BRUTO DA FATURA']
    .str.replace('R$', '', regex=False)
    .str.replace('.', '', regex=False)
    .str.replace(',', '.', regex=False)
)

# Converter para float
df['VALOR BRUTO DA FATURA'] = df['VALOR BRUTO DA FATURA'].astype(float)

print(df.head())
```

```
    ANO       MÊS  CONSUMO-KWH  VALOR BRUTO DA FATURA
0  2017     Junho        27530               17910.77
1  2017     Julho        30343               17686.84
2  2017    Agosto        30997               19449.47
3  2017  Setembro        36316               21949.20
4  2017   Outubro        33980               21031.11
```

```python
# Tedências anuais

import matplotlib.pyplot as plt

#Agrupar dados
consumo_anual = df.groupby('ANO')['CONSUMO-KWH'].sum()
fatura_anual = df.groupby('ANO')['VALOR BRUTO DA FATURA'].mean()

#Grafico
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    consumo_anual.index,
    consumo_anual.values,
    marker='o',
    label='consumo total'
)

plt.plot(
    fatura_anual.index,
    fatura_anual.values,
    marker='o',
    label='valor medio da fatura'
)

plt.title('Tendencias anuais')
plt.xlabel('Ano')
plt.ylabel('Valores')
plt.legend()
plt.show()
```



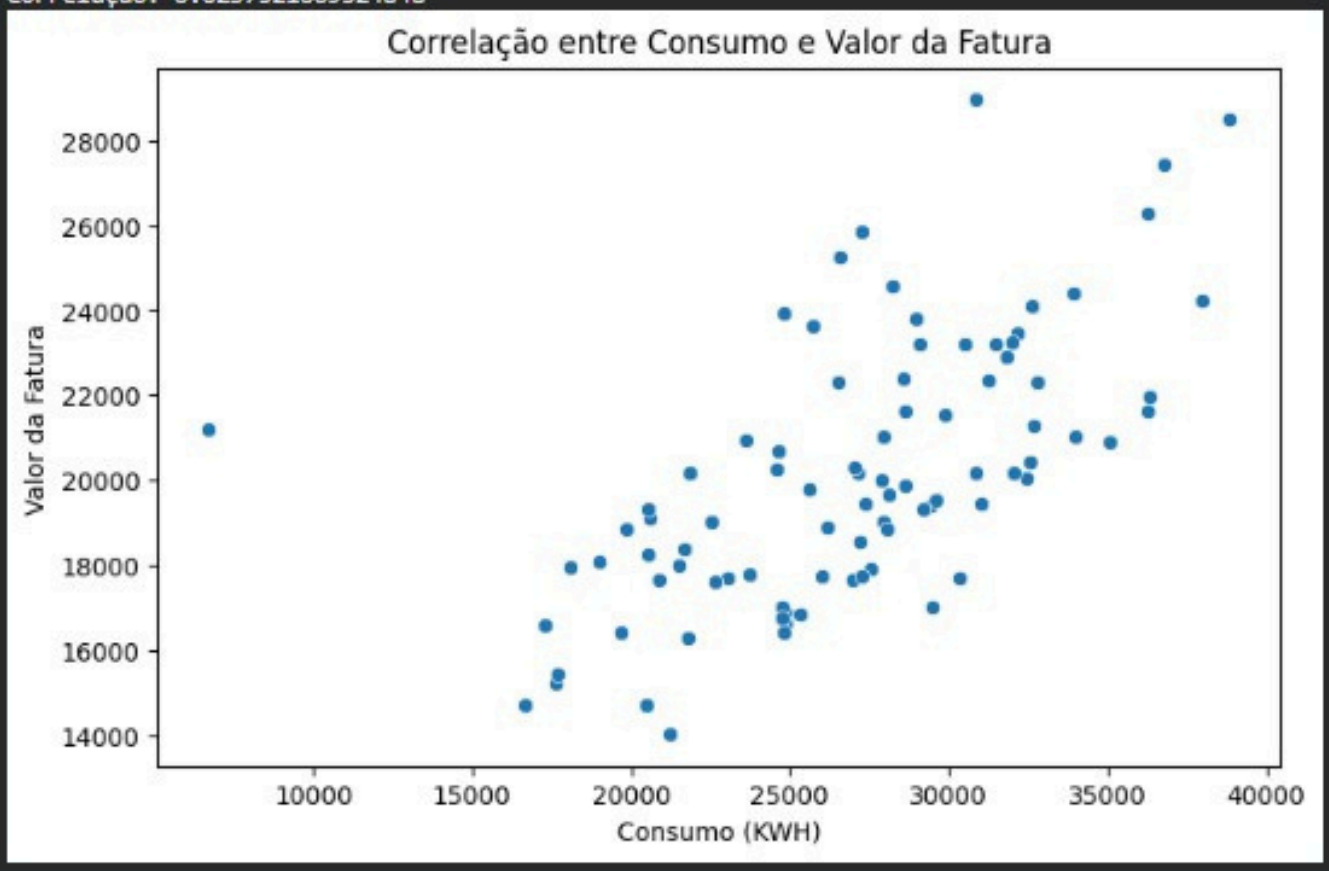
```python
import seaborn as sns

# Consumo médio por mês
consumo_mensal = df.groupby('MÊS')['CONSUMO-KWH'].mean().reset_index()

# Gráfico
plt.figure(figsize=(12,5))

sns.barplot(
    x='MÊS',
    y='CONSUMO-KWH',
    data=consumo_mensal
)

plt.title('Consumo Médio por Mês')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('Consumo Médio')

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```



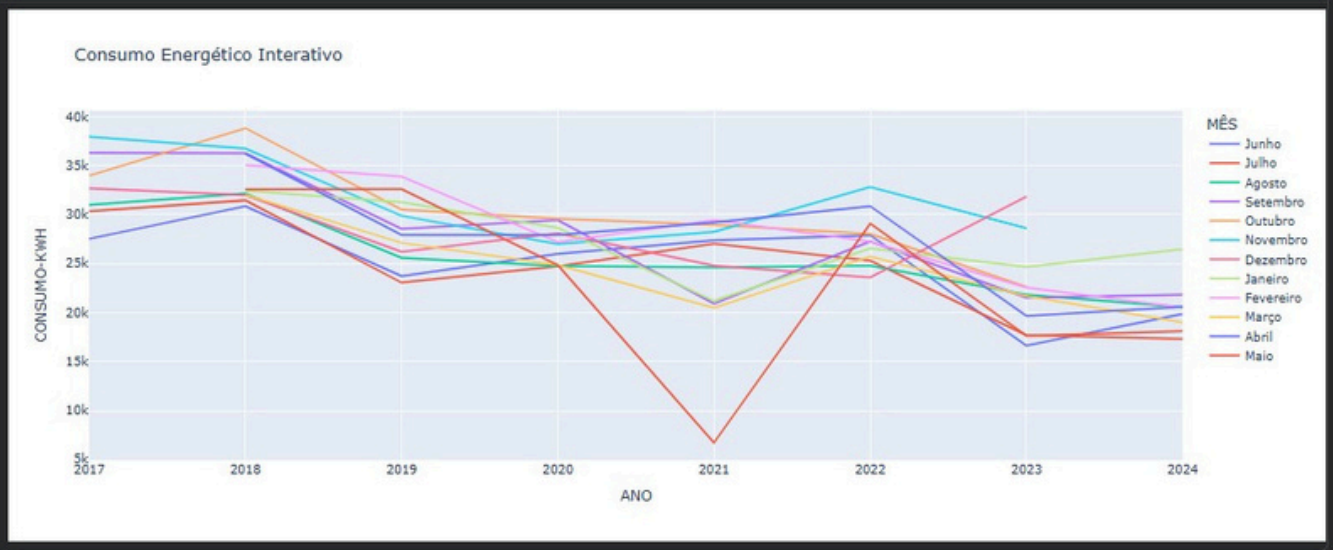
A correlação encontrada foi forte e positiva, indicando que o aumento do consumo energético está diretamente relacionado ao aumento do valor das faturas.

```python
# Correlação
correlacao = df['CONSUMO-KWH'].corr(df['VALOR BRUTO DA FATURA'])

print("Correlação:", correlacao)

# Gráfico de dispersão
plt.figure(figsize=(8,5))

sns.scatterplot(
    x=df['CONSUMO-KWH'],
    y=df['VALOR BRUTO DA FATURA']
)

plt.title('Correlação entre Consumo e Valor da Fatura')

plt.xlabel('Consumo (KWH)')
plt.ylabel('Valor da Fatura')

plt.show()
```

```
Correlação: 0.6237521609524848
```



```python
import plotly.express as px

#gráfico interativo
fig = px.line(
    df,
    x='ANO',
    y='CONSUMO-KWH',
    color='MÊS',
    title='Consumo Energético Interativo'
)

fig.show()
```



RESPOSTAS DAS PERGUNTAS

1) Quais anos apresentaram as maiores reduções no consumo energético?
Os gráficos indicam que alguns anos apresentaram redução significativa no consumo energético, demonstrando possíveis ações de economia de energia e otimização do uso elétrico no Palácio do Jaburu.

2) Existe um padrão sazonal consistente no consumo de energia?
Sim. Os dados mostram variações mensais no consumo energético, indicando um padrão sazonal. Alguns meses apresentaram maior consumo, possivelmente devido a fatores climáticos e maior utilização de equipamentos elétricos.

3) Qual a relação entre o aumento do consumo e o valor das faturas?
A análise de correlação mostrou que existe uma relação direta entre o consumo energético e o valor das faturas. Quanto maior o consumo de energia, maior tende a ser o valor pago na conta elétrica.

4) Como elementos interativos ajudam na análise dos dados?
Os elementos interativos facilitam a exploração dos dados, permitindo visualizar detalhes específicos, identificar tendências e comparar informações de forma mais dinâmica e intuitiva.

CONCLUSÃO

A atividade permitiu analisar o consumo energético do Palácio do Jaburu utilizando técnicas de visualização de dados e storytelling. Os gráficos possibilitaram identificar tendências, padrões sazonais e relações entre consumo e custo da energia elétrica. Além disso, os recursos interativos tornaram a análise mais clara e eficiente para a tomada de decisões baseadas em dados.

Relatório final

Introdução

Nesta aula prática foi realizado um estudo sobre o consumo de energia elétrica do Palácio do Jaburu utilizando Python e ferramentas de análise de dados no Google Colab. O objetivo principal foi compreender como os dados podem ser utilizados para identificar padrões, tendências e auxiliar na tomada de decisões através de visualizações gráficas e elementos interativos.

Desenvolvimento

Inicialmente, foi realizado o carregamento da base de dados contendo informações sobre o consumo de energia elétrica e os valores das faturas ao longo dos anos. Em seguida, foram utilizadas bibliotecas como Pandas, Matplotlib, Seaborn e Plotly para processar os dados e criar gráficos de análise.

Durante a atividade, foram desenvolvidos gráficos de linha para visualizar tendências anuais de consumo e custos, gráficos de barras para identificar padrões sazonais nos meses do ano e gráficos de dispersão para analisar a correlação entre consumo energético e valor das faturas.

Além disso, foram utilizados recursos interativos com Plotly, permitindo uma análise mais dinâmica e detalhada dos dados. A análise mostrou que existe relação direta entre o aumento do consumo e o crescimento do valor das faturas, além de variações de consumo em determinados períodos do ano.

Conclusão

A atividade permitiu compreender a importância da análise e visualização de dados para identificar padrões e gerar insights relevantes. O uso de gráficos interativos facilitou a interpretação das informações e tornou a análise mais eficiente. Com isso, foi possível perceber como técnicas de storytelling com dados podem auxiliar na tomada de decisões e no entendimento do comportamento do consumo energético ao longo do tempo.